



# Intro

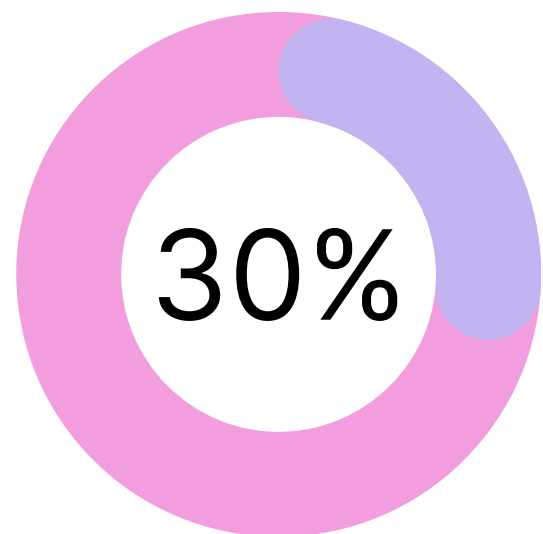
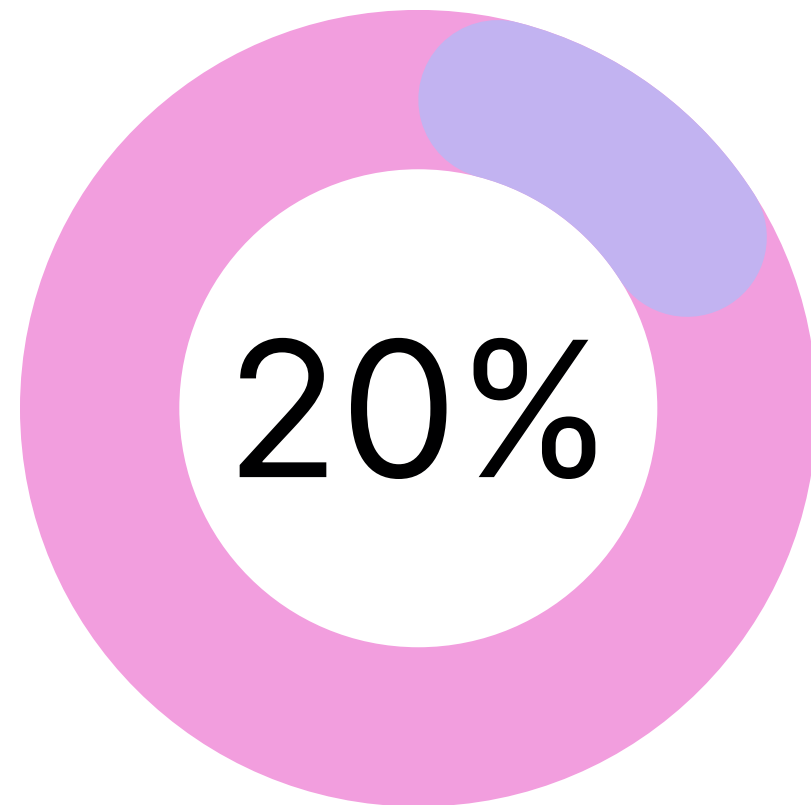
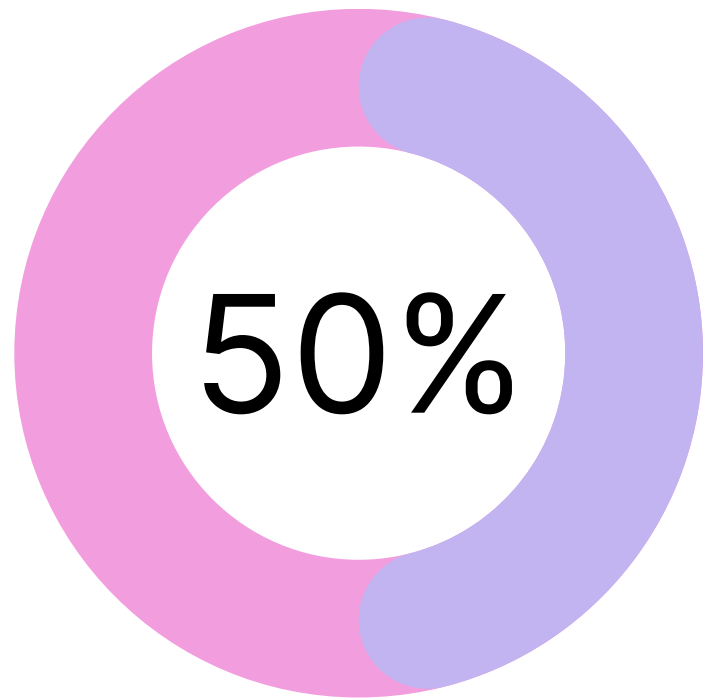
ว30265 การประเมินผลภาพ

# เกณฑ์การวัดและประเมินผล

ระหว่างภาคเรียน

จิตพิสัย+เข้าเรียน

มีนิโปรเจคปลายภาค



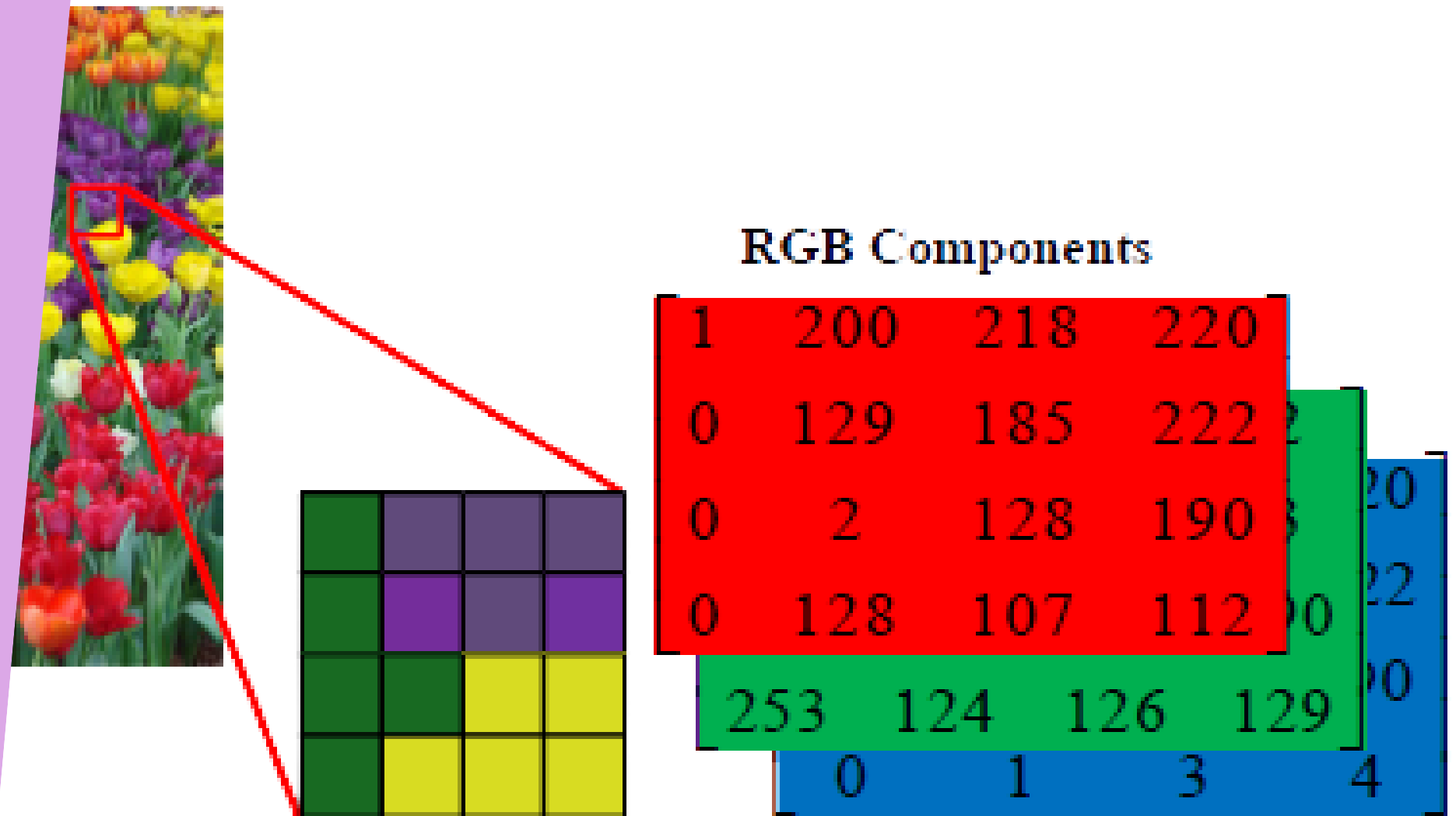


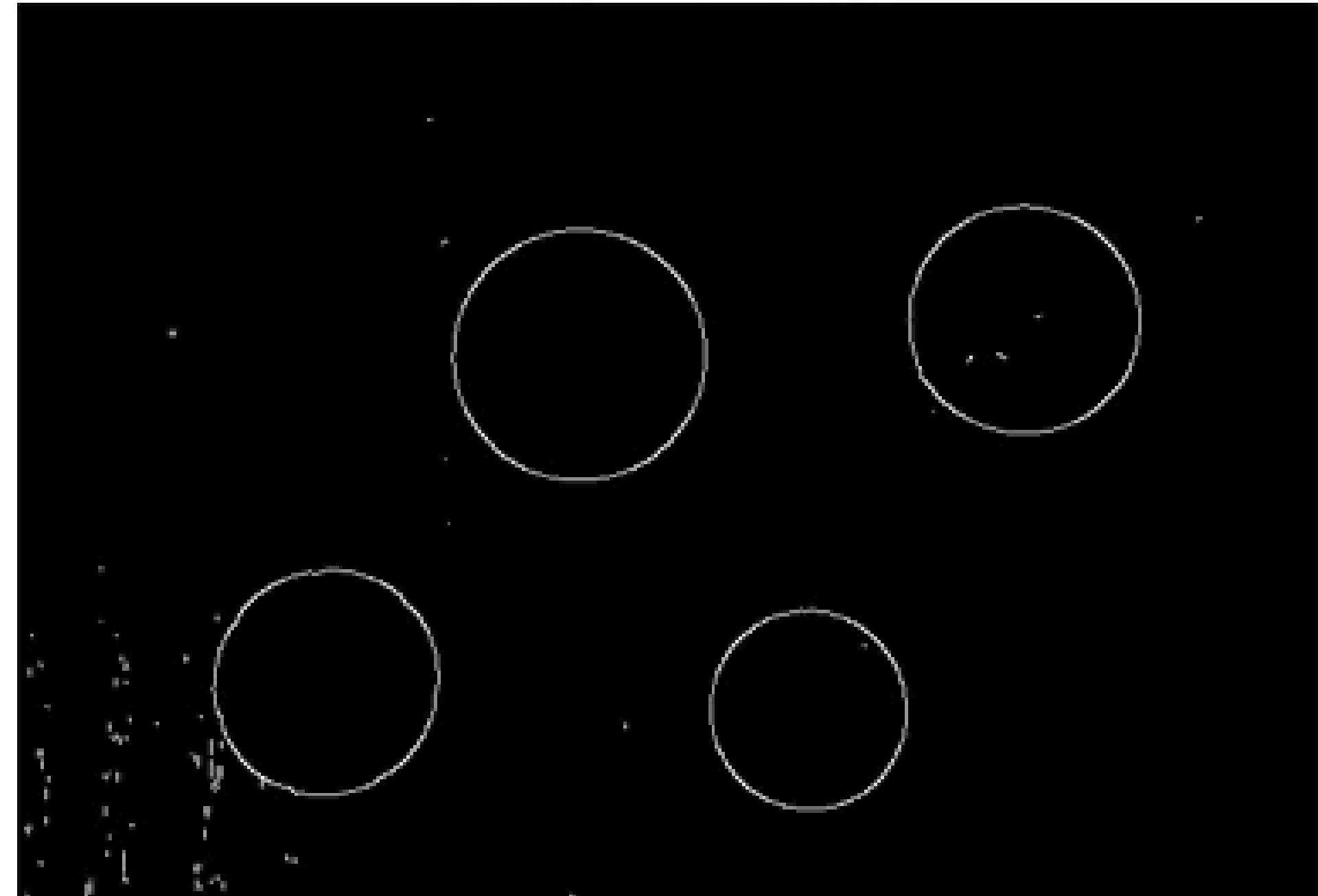
# image processing

image processing คือ การนำ  
ภาพมาประมวลผลหรือคิดคำนวณ  
ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เรา  
ต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและ  
ปริมาณ

# INPUT

INPUT ของระบบคอมพิวเตอร์จะต้องรับข้อมูลเป็น ตัวเลขหรือข้อความ ในการประมวลผลภาพนั้น ข้อมูลที่จะนำเข้ามา นั่น จะเป็นข้อมูลตำแหน่ง pixel และค่าสี RGB



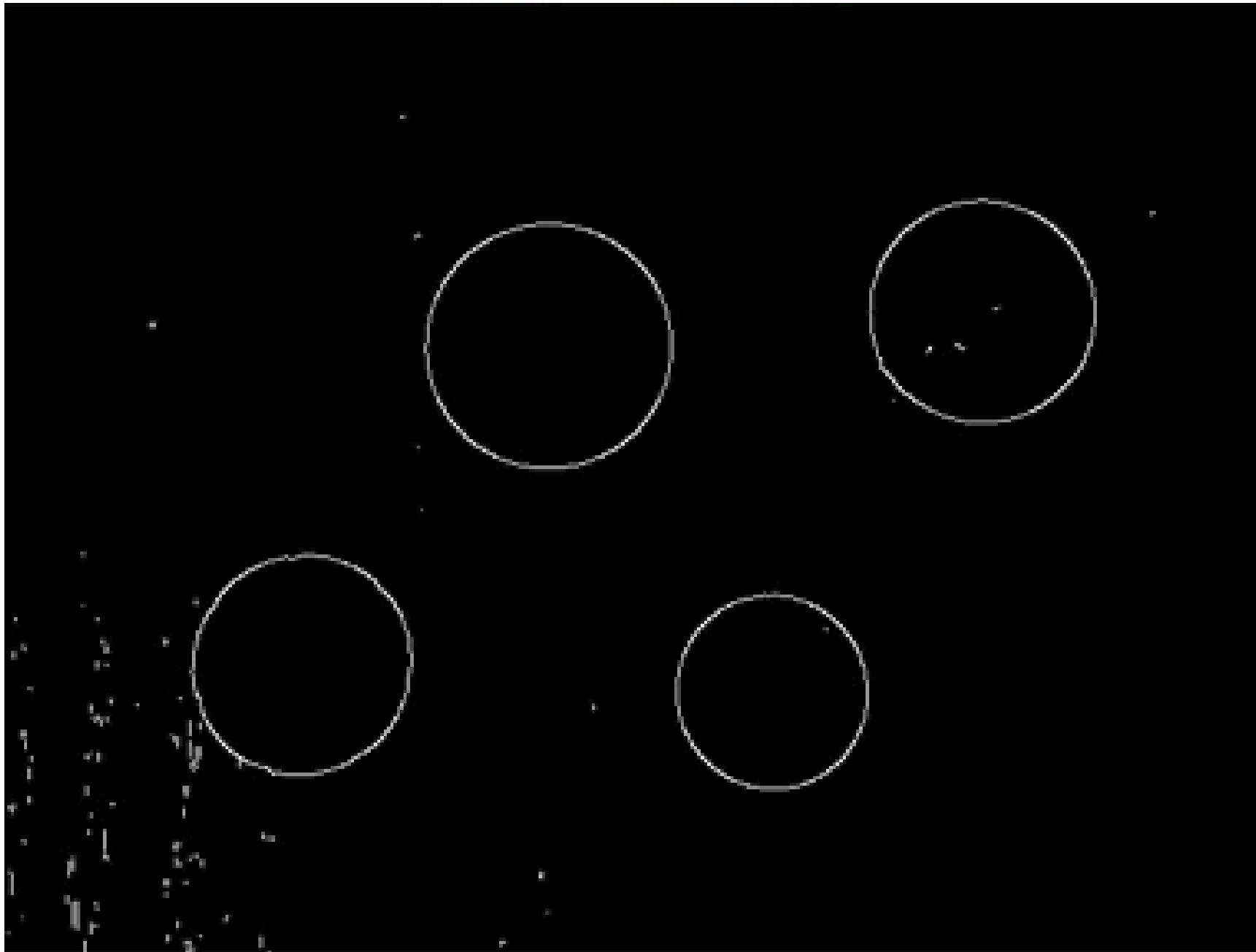


# PROCESSING

Processing หมายถึง การ  
ทำงานของโปรแกรม  
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น บวกลบ  
คูณหาร เปรียบเทียบ ฯ

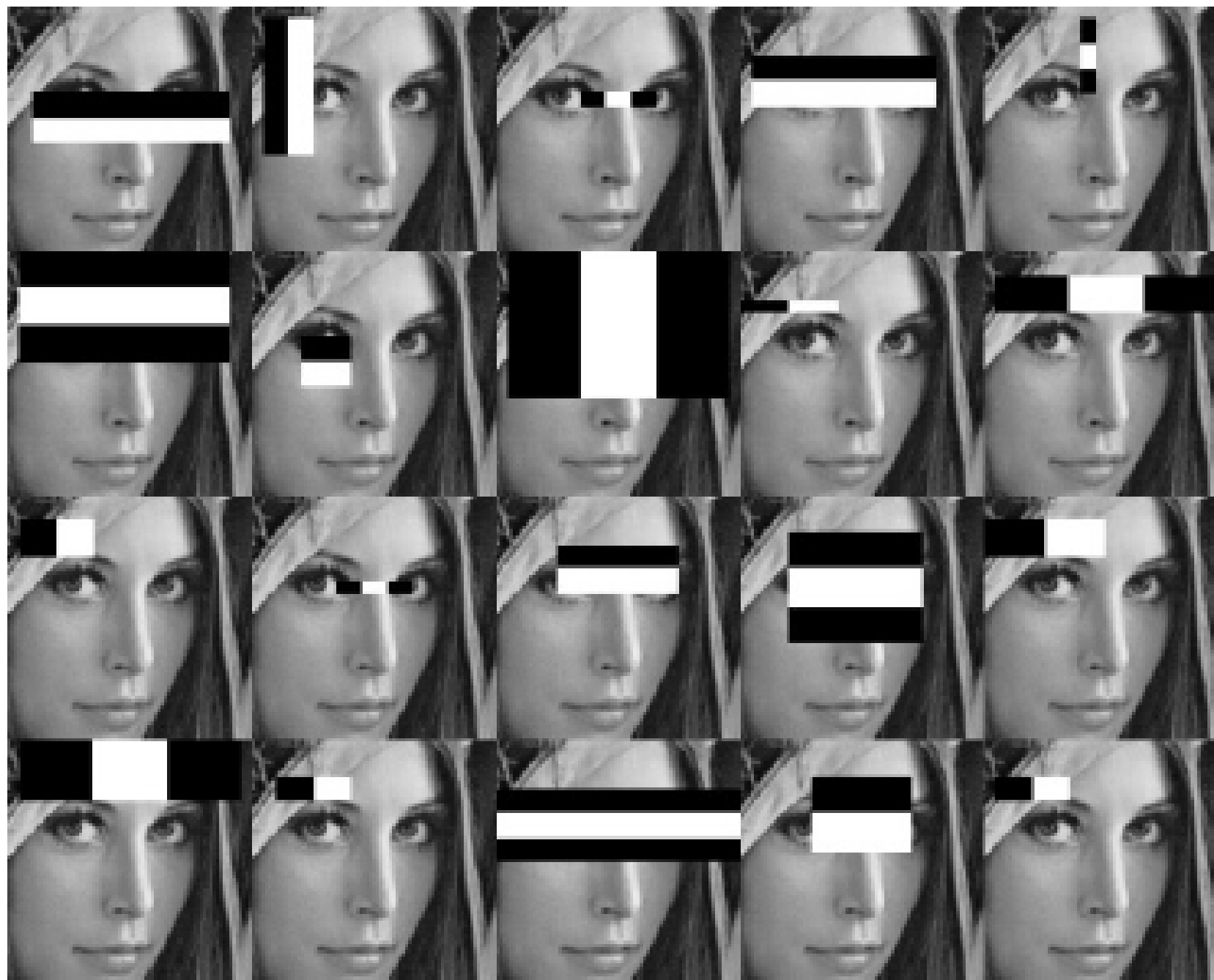


Output image



# OUTPUT

OUTPUT หมายถึง การแสดงผลข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพข้อความหรือเสียง

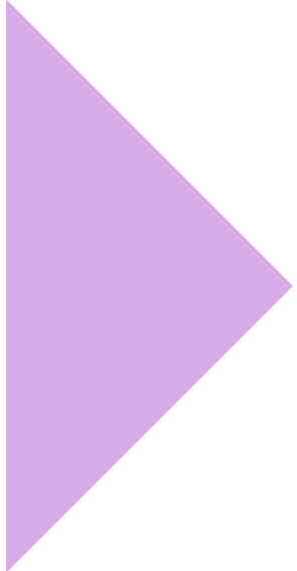


# image processing

การนำภาพเข้าสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในข้อมูลรูปแบบตัวเลขที่สามารถนำข้อมูลไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการ

ในการวิเคราะห์ภาพด้วยวิธีการประมวลผลภาพจะเลียนแบบวิธีการมองเห็นของ มนุษย์ นั่นคือ กระบวนการทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)

# Computer Vision



Computer Vision เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งทำการฝึกฝนคอมพิวเตอร์ และระบบให้สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อข้อมูลภาพได้อย่างชาญฉลาด ด้วยภาพดิจิทัลจากกล้องถ่ายภาพและวิดีโอต่าง ๆ

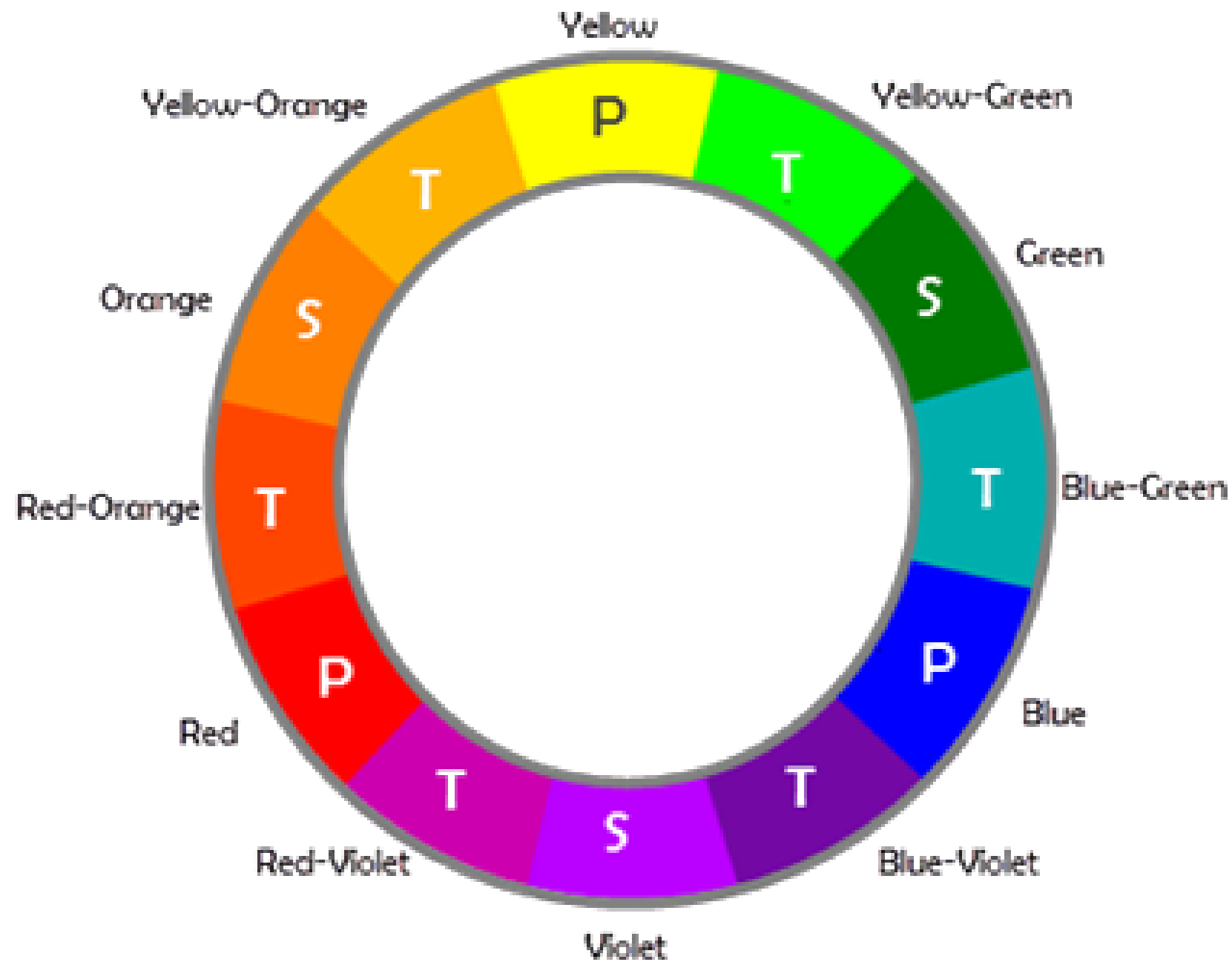


# ທຸກຢູ່ສີແລະຮູບແບບ

# ทฤษฎีสี

## แม่สี (Primary Color)

แม่สี คือกลุ่มของสีพื้นฐานที่มนุษย์มองเห็นมี 3 สีได้แก่ แดง เหลือง และ น้ำเงิน ที่เรียกว่าตัวกระตุ้นสีทั้ง 3 และถ้า นำแม่สีมาผสมรวมกัน จะทำให้เกิดสีต่างๆ ขึ้นมา



# ทฤษฎีสี

การผสมสี จะสามารถ  
แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ



การผสมสีแบบบวก

สีแดง (R)

สีเขียว (G)

สีน้ำเงิน (B)

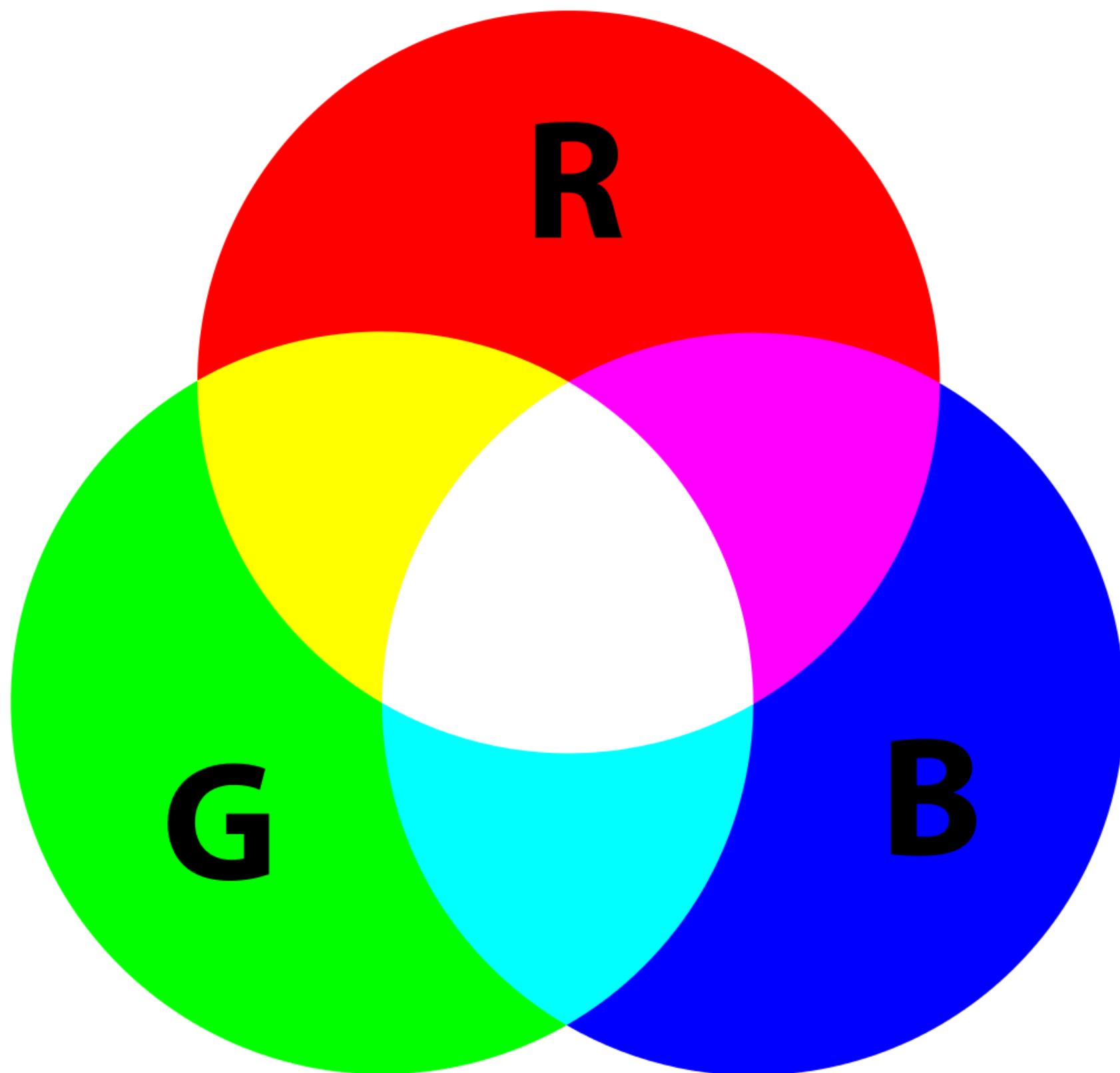


การผสมสีแบบลบ

สีน้ำเงินอมเขียว (C)

สีแดงอมม่วง (M)

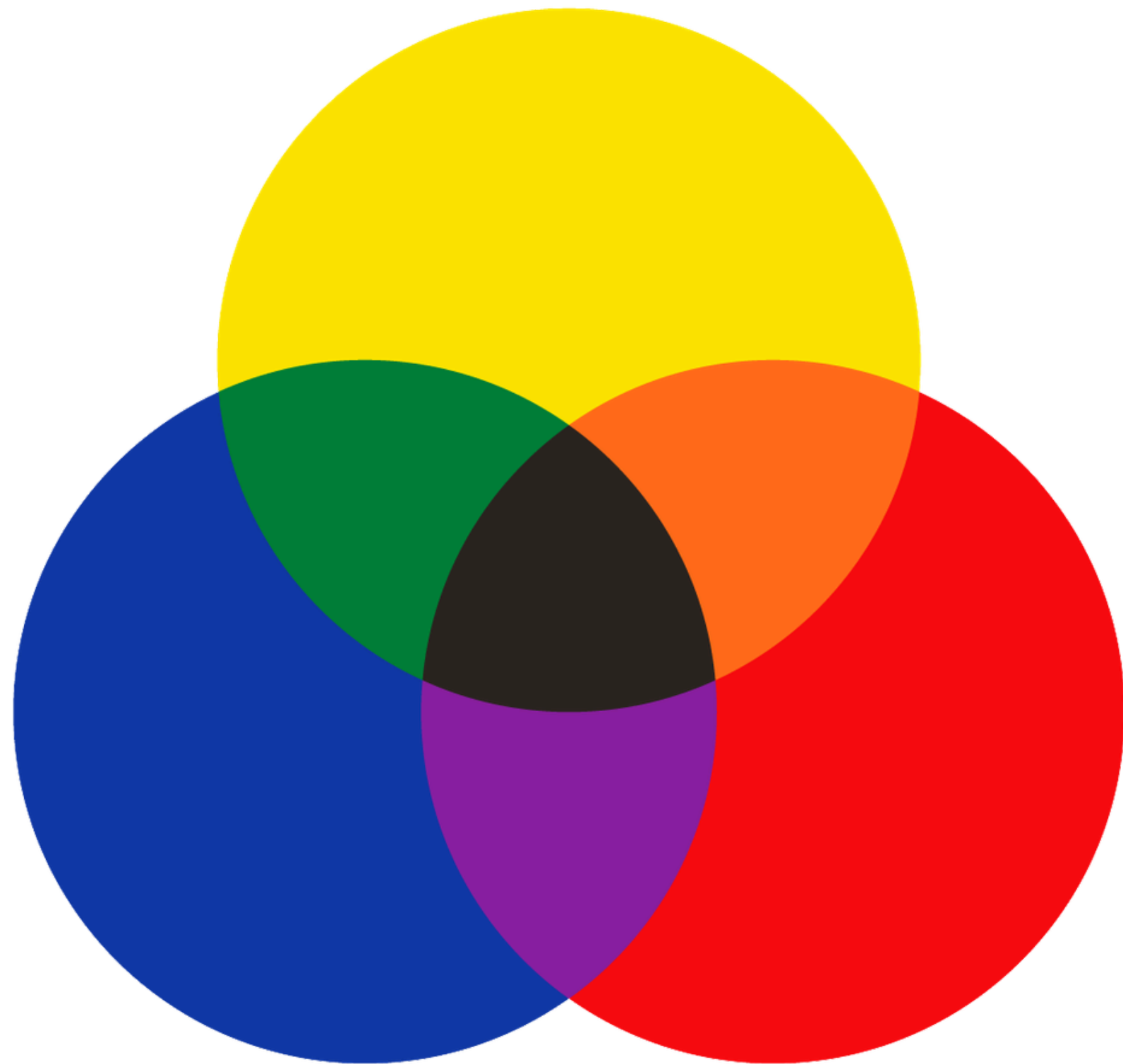
สีเหลือง (Y)



# ทฤษฎีสี

---

รูปแบบสีแบบ RGB รูปแบบการรวมสีแบบบวก ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีนํ้าเงิน วัตถุประสงค์หลักของระบบสีแบบ RGB ใช้กับการแสดงบนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นพื้นฐานการรับรู้สีของมนุษย์

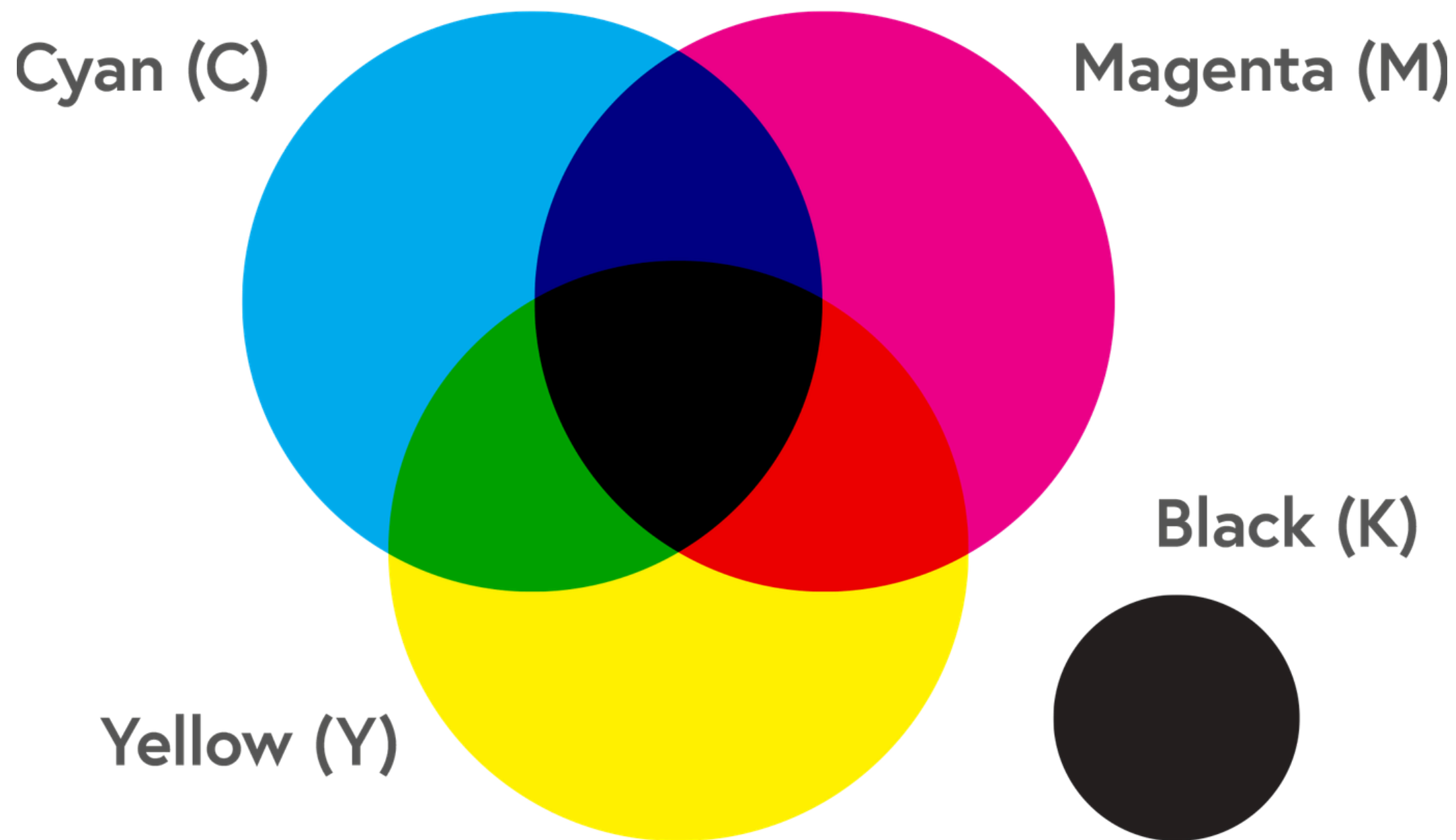


# ทฤษฎีสี

---

ระบบสี RGB (สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน) รูปแบบมาตรฐาน  
ของชุดสีแกลมที่ใช้ในการผสมสีซึ่งใช้ในงานศิลปะ





# ทฤษฎีสี

---

ระบบสีแบบ CMYK เป็นการผสมสีแบบ  
ลบ ที่ใช้ในงานพิมพ์ต่างๆ จะมีสีทั้งหมด 4  
สีได้แก่ สีน้ำเงินอมเขียว สีแดงอมม่วง สี  
เหลือง และสุดท้ายคือสีดำ

# ชนิดของภาพ



**Black & White**

# ชนิดของภาพ

---

Binary Image หมายถึงภาพที่มีเพียง 2 ค่า ใน 1 Pixel คือ 1 และ 0 ภาพไบนารี จะแสดงค่าความเข้มได้ 2 ค่า ดังนั้น ภาพ Binary จะสามารถแสดงสีได้ 2 ค่านั้นคือ ขาว และดำ





**Grayscale**

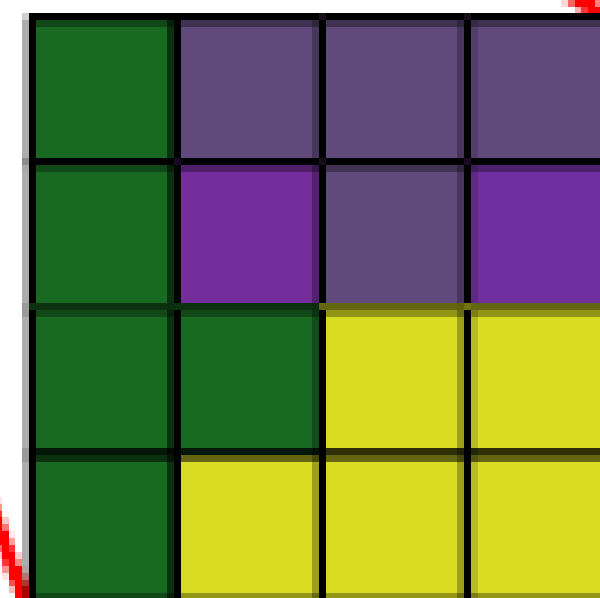
# ชนิดของภาพ

---

Grayscale Image หรือภาพระดับสีเทา คือ ภาพที่มีขาวดำ เทาโดยจะมีระดับความเข้มของสีอยู่ในช่วง 0-255 (8Bit)

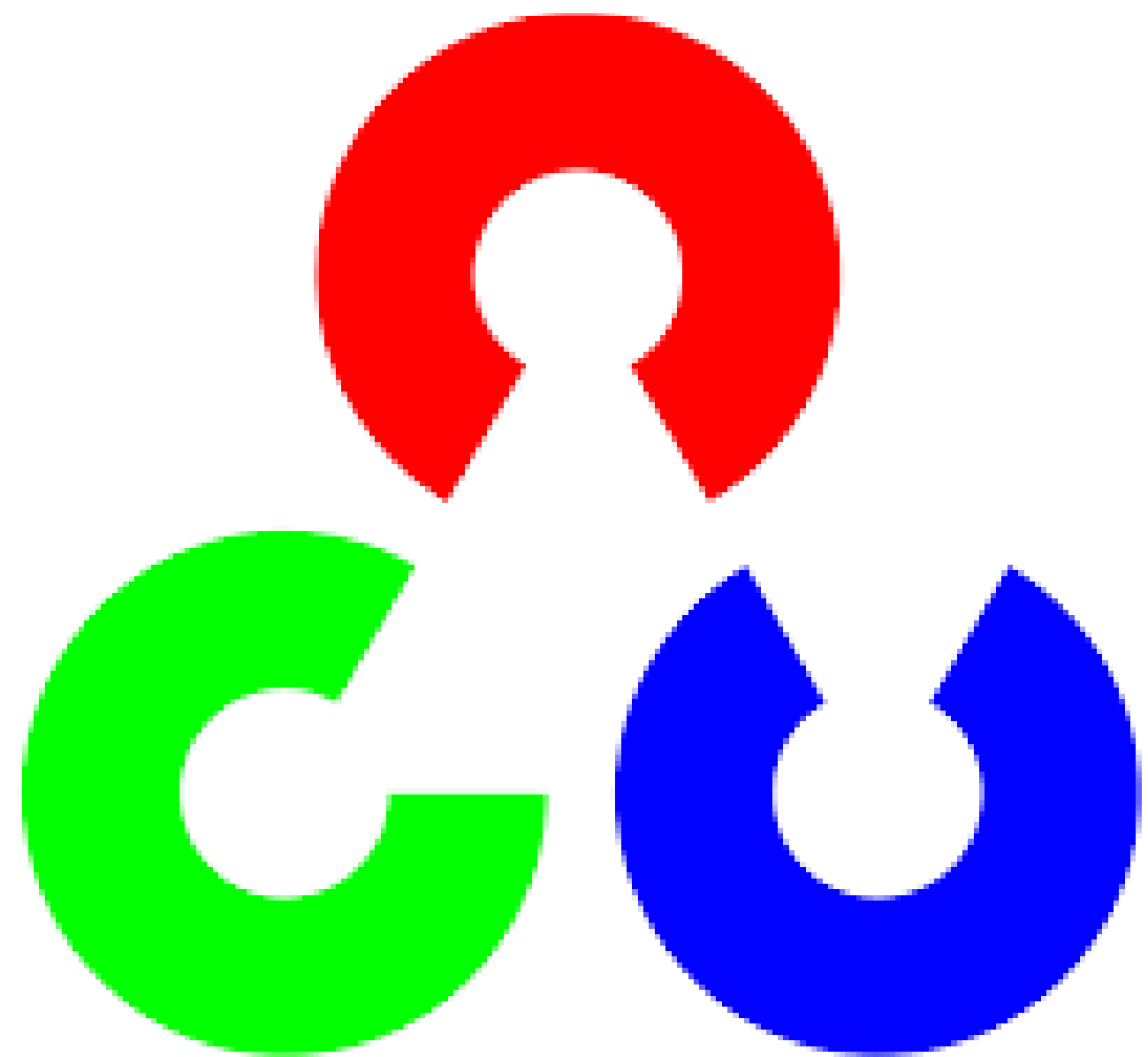
# ชนิดของภาพ

RGB Image คือ ภาพที่มีความเข้มในระดับสีต่างๆที่  
แตกต่างกัน โดยระบบภาพ RGB จะมีจำนวนบิตต่อ  
พิกเซล คือ 24 บิต โดยจะแบ่งเป็น R 8 บิต G 8  
บิต และ B 8 บิต รวมเป็น 24 บิต



## RGB Components

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 1   | 200 | 218 |
| 0   | 129 | 185 |
| 0   | 2   | 128 |
| 0   | 128 | 107 |
| 253 | 124 | 126 |
| 0   | 1   |     |



**OpenCV**

การติดตั้ง Open  
CV

```
Command Prompt
contourpy      1.0.7
cyclor         0.11.0
fonttools      4.39.4
kiwisolver     1.4.4
matplotlib     3.7.1
numpy          1.24.3
packaging      23.1
Pillow         9.5.0
pyparsing      3.0.9
python-dateutil 2.8.2
six            1.16.0

[notice] A new release of pip available: 22.3.1 -> 23.1.2
[notice] To update, run: C:\Users\tanap\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.P
ython.3.11_qbz5n2kfra8p0\python.exe -m pip install --upgrade pip

C:\Users\tanap>pip install opencv-python
Collecting opencv-python
  Downloading opencv_python-4.7.0.72-cp37-abi3-win_amd64.whl (38.2 MB)
    38.2/38.2 MB 529.2 kB/s eta 0:00:00
Requirement already satisfied: numpy>=1.21.2 in c:\users\tanap\appdata\local\packages\pythonsoftwarefo
undation.python.3.11_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python311\site-packages (from opencv-pyth
on) (1.24.3)
Installing collected packages: opencv-python
Successfully installed opencv-python-4.7.0.72

[notice] A new release of pip available: 22.3.1 -> 23.1.2
[notice] To update, run: C:\Users\tanap\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.P
ython.3.11_qbz5n2kfra8p0\python.exe -m pip install --upgrade pip

C:\Users\tanap>pip list
Package      Version
-----
contourpy    1.0.7
cyclor       0.11.0
fonttools    4.39.4
kiwisolver   1.4.4
matplotlib   3.7.1
numpy        1.24.3
opencv-python 4.7.0.72
packaging    23.1
Pillow       9.5.0
pyparsing    3.0.9
python-dateutil 2.8.2
six          1.16.0

[notice] A new release of pip available: 22.3.1 -> 23.1.2
[notice] To update, run: C:\Users\tanap\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.P
ython.3.11_qbz5n2kfra8p0\python.exe -m pip install --upgrade pip

C:\Users\tanap>
```

# การติดตั้ง Open CV

---

พิมพ์ คำสั่ง “pip install opencv-python” ลงใน Power shell หรือ cmd

# Open CV

(Open source Computer Vision) เป็นไลบรารี  
ฟังก์ชันการเขียนโปรแกรม โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปที่การ  
แสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ (Real-Time  
Computer Vision)







Read, Display  
and  
Write an Image

# Read Image

---

```
1 cv.imread('image name',flag)
```

ฟังก์ชันสำหรับอ่านไฟล์รูปภาพ  
ใน opencv คือ  
cv2.imread() ใช้อ่านภาพ  
จากไฟล์เข้ามาเป็นอาเรย์

# Read Image

---



```
1 img = cv.imread('image name',IMREAD_COLOR or 1)
2 img = cv.imread('image name',IMREAD_GRAYSCALE or 0)
3 img = cv.imread('image name',IMREAD_UNCHANGED or -1)
```

ภาพที่อ่านขึ้นมาโดยคำสั่ง `cv2.imread()` นี้หากแค่ใส่ชื่อไฟล์ลงไปโดยไม่กำหนดอะไรเลยก็จะอ่านภาพมาเป็นอาเรย์ของสี 3 สีเสมอ หากต้องการอ่านภาพแบบอื่นให้กำหนดสิ่งที่เรียกว่า "แฟล็ก" (flag)



# Display image

---



```
1 cv.imshow('window_name', image)
```

ฟังก์ชันสำหรับแสดงไฟล์  
รูปภาพใน opencv คือ  
cv2.imshow() ใช้แสดง  
รูปภาพจากข้อมูลที่เป็นอาเรย์

# Read Image

---

```
1 cv.imshow('window_name', image)
2 cv.waitKey(0)
3 cv.destroyAllWindows()
```

cv2.imshow() ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับ cv2.waitKey() และ cv2.destroyAllWindows()

# Read Image

---

```
1 cv.imshow('window_name', image)
2 cv.waitKey(0)
3 cv.destroyAllWindows()
```

cv2.imshow() ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับ cv2.waitKey() และ cv2.destroyAllWindows()

# Write image

---

```
1 cv.imwrite('filename', image)
```

ฟังก์ชันสำหรับเขียนไฟล์  
รูปภาพใน opencv คือ cv2.  
imwrite() ใช้เขียนรูปภาพหรือ  
บันทึกไฟล์รูปจากข้อมูลที่เป็น  
อาเรย์

# Reading and Display Videos



# Read Videos

---



```
1 cv.VideoCapture(path, apiPreference)
```

ฟังก์ชันสำหรับอ่านวิดีโอใน opencv คือ cv2.VideoCapture() โดย การอ่านไฟล์วิดีโอ จะสามารถ อ่านได้ 2 แบบคือ

- จากไฟล์
- จาก webcam



```
1 while(vid_capture.isOpened()):
2     ret, frame = vid_capture.read()
3     if ret == True:
4         cv.imshow('Frame', frame)
5         key = cv.waitKey(33)
6         if key == ord('q'):
7             break
8     else:
9         break
10
11 vid_capture.release()
12 cv.destroyAllWindows()
```

# Display videos

---

ในการแสดงรูปภาพโดยใช้ opencv จะเป็นการแสดงรูปภาพทีละเฟรม โดยการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถมองเห็นเป็นวิดีโอได้

# ให้แปลงรูป rgb ให้เป็น Binary Image

ห้ามใช้ ฟังก์ชันของ opencv

$$\text{gray} = 0.114 * b + 0.587 * g + 0.299 * r$$